I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Verifica di Matematica

4P 28 febbraio 2023

Quesiti a risposta multipla

1. La potenza $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ è un'espressione ben definita

   ☐ per qualsiasi $x \in \mathbb{R}$.
   ☐ solo se $x > 0$.
   ☐ solo se $x \neq 0$.
   ☐ per nessun valore di x.

2. Consideriamo la funzione esponenziale $f(x) = a^x$, con $a > 0$. Quale delle seguenti affermazioni è **FALSA**?

   ☐ Se $a > 1$, allora f è una funzione crescente
   ☐ Il grafico di f interseca l'asse x esattamente in un punto
   ☐ $f(x)$ è positivo per qualsiasi $x \in \mathbb{R}$
   ☐ La funzione f non ha zeri

3. L'equazione $3^x = -1$

   ☐ ha per soluzione $x = 0$.
   ☐ ha per soluzione $x = 1$.
   ☐ ha per soluzione $x = -1$.
   ☐ è impossibile.

4. Delle seguenti funzioni esponenziali solo una è *decrescente*. Quale?

   ☐ $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ ☐ $y = \left(\sqrt{2}\right)^x$ ☐ $y = e^x$ ☐ $y = \left(\frac{5}{2}\right)^x$

5. L'espressione 9^{-x} può essere riscritta in modo equivalente come

   ☐ $9^{\frac{1}{x}}$ ☐ $(-9)^{\frac{1}{x}}$ ☐ 3^{x^2} ☐ 3^{-2x}

Quesiti a risposta aperta

1. Risolvere le seguenti equazioni esponenziali.

   (a) $\sqrt{5} \cdot 25^x = 125$

   (b) $2^{x+1} - 2^x + 2^{x-1} = 3$

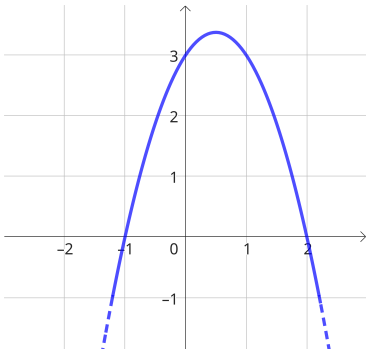
2. Di seguito è riportato il grafico di una certa funzione $y = f(x)$.

   (a) Risolvere l'equazione $2^{f(x)} = 1$

   (b) Risolvere l'equazione $2^x - 2^{f(0)} = 2^{f(1)}$

   (c) Risolvere la disequazione

   $$2^{f(x)} > 1$$



3. Risolvere le seguenti disequazioni esponenziali.

   (a) $9^{x+4} < \sqrt{3}$

   (b) $e^{x^2-4} \geq 1$

   (c) $5^{x^2+1} \leq \left(\frac{1}{5}\right)^{x-1}$